

★★
57 직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
 ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
 ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
 ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

해설 전동기의 규약 효율 : 전동기는 전기적 에너지가 입력이므로 입력을 통해 효율을 표현한다.

$$\text{효율} = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$$

★
58 3상 변압기를 병렬 운전하는 경우 불가능한 조합은?

- ① $\Delta - Y$ 와 $Y - \Delta$
 ② $\Delta - \Delta$ 와 $Y - Y$
 ③ $\Delta - Y$ 와 $\Delta - Y$
 ④ $\Delta - Y$ 와 $\Delta - \Delta$

해설 3상 변압기군의 병렬 운전 조합

병렬 운전 가능	병렬 운전 불가능
• $\Delta - \Delta$와 $\Delta - \Delta$ • $Y - Y$와 $Y - Y$ • $Y - \Delta$와 $Y - \Delta$ • $\Delta - Y$와 $\Delta - Y$ • $\Delta - \Delta$와 $Y - Y$ • $V - V$와 $V - V$	• $\Delta - \Delta$와 $\Delta - Y$ • $Y - Y$와 $\Delta - Y$

★★
59 최대 사용 전압이 3.3[kV]인 차단기 전로의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

- ① 3,036 ② 4,125
 ③ 4,950 ④ 6,600

해설 전로의 절연 내력 시험

	종류	시험 전압	최저 시험 전압
비접지	7,000[V] 이하	1.5배	500[V]
	7,000[V] 초과	1.25배	10,500[V]

$$\text{시험 전압} = 3,300 \times 1.5 = 4,950[\text{V}]$$

★★★
60 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1 ② 1.2
 ③ 1.5 ④ 1.8

해설 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 : 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0[m] 이상, 기타 장소에는 60[cm] 이상으로 하고, 또한 지중 전선을 견고한 트라프, 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다.